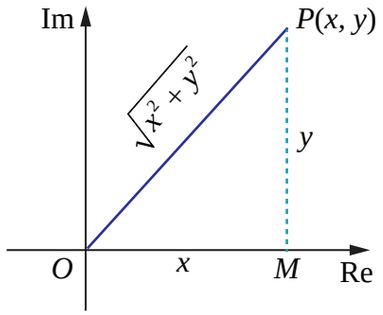
2.5 ஒரு கலப்பெண்ணின் மட்டு மதிப்பு (Modulus of a Complex Number)



மெய் எண் நேர்க்கோட்டில் மட்டு மதிப்பு என்பது எவ்வாறு ஆதிக்கும் அந்த எண்ணும் உள்ள தொலைவை குறிக்கிறதோ அதுபோலவே, ஒரு கலப்பெண்ணின் மட்டு என்பது கலப்பெண் தளத்தில் ஆதிக்கும் அந்த எண்ணுக்கும் உள்ள தொலைவை குறிக்கின்றது. ஆதியிலிருந்து ஆரையின் திசையில் $z = x + iy$ -க்கு உள்ள தொலைவு என்பது, ஒரு பக்கம் x மற்றும் மறுபக்கம் y ஆகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் நீளத்திற்கு சமமாகும். படம் 2.16

வரையறை 2.4

$z = x + iy$ எனில் z -ன் மட்டு மதிப்பினை $|z|$ என குறிப்பிடுகின்றோம். இதனை $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ என வரையறுப்போம்.

உதாரணமாக (i) $|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$

(ii) $|-12i| = \sqrt{0^2 + (-12)^2} = 12$

(iii) $|12 - 5i| = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = \sqrt{169} = 13$

குறிப்பு

$z = x + iy$ எனில் $\bar{z} = x - iy$, மேலும் $z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = (x)^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$.

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

2.5.1 கலப்பெண்ணின் மட்டுக்கான பண்புகள் (Properties of Modulus of a complex number)

(1) $|z| = |\bar{z}|$

(2) $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$ (முக்கோணச் சமனிலி)

(3) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$

(4) $|z_1 - z_2| \ge ||z_1| - |z_2||$

(5) $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $z_2 \neq 0$

(6) $|z^n| = |z|^n$, இங்கு n ஒரு முழு எண்

(7) $\mathrm{Re}(z) \le |z|$

(8) $\mathrm{Im}(z) \le |z|$

இவற்றில் சில பண்புகளை நாம் நிறுவுவோம்.

பண்பு (முக்கோண சமனிலி - Triangle inequality)

z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$ என பெறலாம்.

நிரூபணம்

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) \qquad (\because |z|^2 = z\bar{z})$$

$$= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \qquad (\because \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2)$$

$$= z_1\bar{z}_1 + (z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) + z_2\bar{z}_2$$

$$= z_1\bar{z}_1 + \left(z_1\bar{z}_2 + \overline{z_1\bar{z}_2}\right) + z_2\bar{z}_2 \qquad (\because \bar{\bar{z}} = z)$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 72 16-12-2022 14:57:10